



دليل تركيب موقع «محامص الشعب»

التركيب والتشغيل على سيرفر داخلي — دليل الفني الكامل

نسخة تفصيلية مع مخططات مرئية

تطبيق ShaabApi · .NET 8 + MySQL

وثيقة فنية للتركيب — اقرأها كاملة قبل البدء

0) نظرة عامة — ماذا ترغب بالضبط؟

النظام بسيط في جوهره: تطبيق واحد مكتوب بلغة **NET 8 (ASP.NET Core)** اسمه **ShaabApi**. هذا التطبيق يقوم بدورين في آن واحد:

- **يخدم واجهة الموقع** (صفحات HTML/JavaScript التي يراها الموظف في المتصفح).
- **يخدم ال API** (يستقبل ويحفظ البيانات).

ويحفظ كل البيانات في قاعدة **MySQL**. لذلك تحتاج على السيرفر ثلاثة أشياء فقط:



الخلاصة: **ثبّت MySQL + بيئة تشغيل NET 8 + انسخ ملفات التطبيق** واضبط الإعدادات. هذا كل شيء.

خريطة الخطوات (المسار الكامل)

- 1 المتطلبات: ثبّت NET 8 Runtime و MySQL على السيرفر.
- 2 قاعدة البيانات: أنشئ القاعدة + مستخدماً لها (الجدول تُنشأ تلقائياً).
- 3 الملفات: جهّز مجلد التطبيق المنشور (publish).
- 4 الإعدادات: اضبط متغيّرات البيئة (الأسرار + الاتصال + العنوان). ⚠ أهم خطوة.
- 5 تشغيل تجريبي: شغل وتأكد أن الموقع يفتح والدخول يعمل.
- 6 تشغيل دائم: كخدمة Windows أو Docker (يعمل تلقائياً عند الإقلاع).
- 7 الشبكة: افتح المنفذ + اضبط **ALLOWED_ORIGINS** + (اختياري) HTTPS.
- 8 التحقق النهائي + النسخ الاحتياطي.

1) متطلبات السيرفر — تَبَّتْ هذه أولاً

المكوّن	التفاصيل والشرح
نظام التشغيل	Windows Server (مفضّل لبيئتك) أو Linux. أي جهاز ثابت يبقى يعمل.
NET 8 ASP.NET Core Runtime	هو «المحرّك» الذي يشغّل التطبيق. حمّله من dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0 واختر ASP.NET Core Runtime 8 (لا تحتاج SDK إلا إن أردت بناء الكود على السيرفر). تحقّق بعد التثبيت بالأمر <code>dotnet --info</code> .
MySQL Server 8.x	قاعدة البيانات. حمّلها من dev.mysql.com/downloads (أو MariaDB 10.5+). تأكّد أن خدمتها تعمل بعد التثبيت.
+Node.js 18 (اختياري)	فقط إن أردت تشغيل خدمة واتساب المنفصلة. ليست ضرورية لعمل الموقع.

بديل أسهل: إن كان لديك **Docker** فلا تحتاج تثبيت NET يدوياً — انظر القسم 6 (ب).

2) إعداد قاعدة البيانات ⚠

نقطة مهمة ومريحة: التطبيق يُنشئ كل الجداول تلقائياً عند أول تشغيل. أنت فقط تُنشئ القاعدة ومستخدمها لها. افتح MySQL ونفّذ:

```
CREATE DATABASE shaab_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'shaab'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ضع_كلمة_مرور_قوية_هنا';
GRANT ALL PRIVILEGES ON shaab_db.* TO 'shaab'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

احفظ كلمة مرور القاعدة — ستحتاجها في القسم 4. ولا حاجة لتشغيل أي ملف SQL يدوياً؛ التطبيق ينشئ كل جدول بنفسه عند الإقلاع.

3) تجهيز ملفات التطبيق

أ) إن كان لديك الكود المصدري + NET SDK.

```
مسار-المشروع
cd
dotnet publish ShaabApi.csproj -c Release -o C:\ShaabApp
```

ينتج مجلد `C:\ShaabApp` يحوي `ShaabApi.dll` مع كل ملفات الموقع (`...index.html`, `js`, `css`). هذا المجلد هو كل ما تنشره.

ب) إن استلمت مجلداً منشوراً جاهزاً

ضعه مباشرةً في مكان ثابت مثل `C:\ShaabApp`.

4) ضبط الأسرار ومتغيرات البيئة ⚠️ (أهم قسم)

التطبيق يقرأ إعداداته من **متغيرات البيئة** (Environment Variables) — وليس من داخل الكود. هذه القيم **إلزامية**؛ بدونها يرفض التطبيق العمل (هذا مقصود لأسباب أمنية).

المتغير	القيمة / الشرح
ConnectionStrings__DefaultConnection	Server=localhost;Port=3306;Database=shaab_db;User=shaab;Password=كلمة_
SuperAdminPassword	كلمة دخول «مدير النظام» (السوبر أدمن) — تحددها الإدارة سراً وتضعها هنا. غير مدونة في هذا الد
AdminPasswordHash	8e5fe6d0...c3efbf5 (موجود كاملاً في ملف .env).
Jwt__Key	سّر عشوائي طويل (مولّد جاهز في .env) — يوفّع جلسات الدخول.
Jwt__Issuer	ShaabApi
SseToken	سّر عشوائي (في .env).
⚠️ ALLOWED_ORIGINS	عنوان الموقع الذي يكتبه المستخدمون، مثل http://192.168.1.50:8080
PORT	8080 (أو أي منفذ تريده).

ملف **.env** المرفق يحتوي معظم هذه القيم جاهزة. للتوليد من الصفر بدلاً منه: شغّل `setup-local-server.ps1`.

كيف تضبطها فعلياً؟ — طريقة 1: متغيرات نظام دائمة (PowerShell كمسؤول)

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('ConnectionStrings__DefaultConnection',
'Server=localhost;Port=3306;Database=shaab_db;User=shaab;Password=PASS;CharSet=utf8mb4;', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('SuperAdminPassword', '<كلمة - السوبر - أدمن - من - الإدارة >', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('AdminPasswordHash', '8e5fe6d0...c3efbf5', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('Jwt__Key', '<انسخه من>', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('SseToken', '<انسخه من>', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('ALLOWED_ORIGINS', 'http://192.168.1.50:8080', 'Machine')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PORT', '8080', 'Machine')
```

ثم أعد فتح نافذة PowerShell لتُحمّل المتغيرات.

طريقة 2: تحميل من ملف **.env** قبل التشغيل

```
Get-Content C:\ShaabApp\.env | ForEach-Object {
    if ($_ -and $_ -notmatch '^\s*#') {
        $k,$v = $_ -split '='
        [Environment]::SetEnvironmentVariable($k.Trim(), $v.Trim())
    }
}
```

احم ملف **.env** : ضعه خارج أي مجلد يُخدّم للويب، وقيّد صلاحياته، ولا ترفعه لأي مكان (git/بريد).

5) تشغيل تجريبي أول (للتأكد)

```
cd C:\ShaabApp
dotnet ShaabApi.dll
```

يجب أن ترى سطرًا مثل `Now listening on: http://0.0.0.0:8080` ورسائل إنشاء الجداول. افتح المتصفح على `http://localhost:8080` — يجب أن تظهر شاشة الدخول. أوقفه بـ `Ctrl+C` ثم انتقل للتشغيل الدائم.

ظهر خطأ اتصال بقاعدة البيانات؟ راجع سلسلة الاتصال وأن خدمة MySQL تعمل.
شاشة بيضاء أو الدخول لا يقبل السوبر أدمن؟ غالباً المتغيرات لم تُحمّل — راجع القسم 4.

6) التشغيل الدائم (اختر واحدة)

أ) كخدمة Windows (موصى به) — عبر NSSM

```
nssm install ShaabApi "C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe" "C:\ShaabApp\ShaabApi.dll"
nssm set ShaabApi AppDirectory C:\ShaabApp
nssm start ShaabApi
```

المتغيرات المضبوطة بنطاق «Machine» في القسم 4 تُورث للخدمة تلقائياً. الخدمة تعمل عند إقلاع الجهاز وتتعاوى عند السقوط.

ب) عبر Docker (بديل)

```
docker build -t shaabapi .
docker run -d --name shaabapi --env-file .env -p 8080:8080 --restart unless-stopped shaabapi
```

داخل Docker اجعل `=Server` في سلسلة الاتصال يشير لعنوان MySQL الفعلي (ليس `localhost` إن كانت القاعدة خارج الحاوية).

7) الشبكة والوصول ⚠

1. افتح المنفذ في جدار الحماية:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "ShaabApi" -Direction Inbound -LocalPort 8080 -Protocol TCP -Action Allow
```

2. عنوان ثابت: أعط السيرفر IP ثابتاً (مثل `192.168.1.50`) أو اسم مضيف داخلي.

3. ⚠ `ALLOWED_ORIGINS` يجب أن يطابق تماماً ما يكتبه المستخدم (البروتوكول + العنوان + المنفذ). إن دخلوا عبر `http://192.168.1.50:8080` فاجعلها كذلك بالضبط، وإلا تُرفض الطلبات (خطأ CORS).

4. (اختياري) `HTTPS`: ضع التطبيق خلف `IIS/Nginx` كوسيط عكسي بشهادة داخلية ووجهه إلى `http://localhost:8080`.

8) التحقق النهائي بعد التشغيل

- ☑ الموقع يفتح من جهاز آخر على الشبكة: `http://192.168.1.50:8080`
- ☑ دخول مدير الكول سنتر بالرقم الوظيفي 0799 — ومنه تُنشأ بقية الحسابات
- ☑ دخول السوبر أدمن بالكلمة التي حدّتها الإدارة
- ☑ إنشاء سجل تجريبي ثم تحديث الصفحة → السجل محفوظ (يعني القاعدة تعمل)
- ☑ لوحة السوبر أدمن تفتح وتعرض البيانات

9) الإشعارات (Firebase) — اختياري

الإشعارات الفورية تحتاج مفتاح خدمة Firebase. إن لم تكن مطلوبة داخلياً تجاهل هذا القسم — كل شيء آخر يعمل بدونها. لتفعيلها لاحقاً يُخزّن المفتاح في قاعدة البيانات تحت المفتاح `Shaab_Firebase_Creds` (راجع المطور).

10) النسخ الاحتياطي ⚠️ (لا تتجاهله)

اضبط نسخاً يومياً لقاعدة البيانات:

```
mysqldump -u shaab -p shaab_db > C:\Backups\shaab_20260621.sql
```

أنشئ مهمة مجدولة (Task Scheduler) تشغلها يومياً. احتفظ بآخر 14-30 نسخة، ويُفضّل نسخة على جهاز آخر. جرّب الاستعادة مرة للتأكد أن النسخ سليمة.

11) الصيانة والتحديث

- السجلات: تظهر في مخرجات الخدمة/الحاوية (يمكن توجيهها لملف عبر NSSM).
- إعادة التشغيل: `nssm restart ShaabApi` أو `docker restart shaabapi`.
- تحديث الموقع: انشر نسخة جديدة فوق `C:\ShaabApp` ثم أعد تشغيل الخدمة. ترقية قاعدة البيانات تتم تلقائياً عند الإقلاع.

12) قائمة الأمان النهائية ⚠️

- ☑ كلمة مرور السوبر أدمن حدّتها الإدارة سراً (غير مدوّنة في أي وثيقة تُسلّم للفني).
- ☑ ملف `env` محمي، غير مخدوم للويب، وغير مرفوع لـ git.
- ☑ كلمة مرور قاعدة البيانات قوية وغير افتراضية.
- ☑ جدار الحماية يسمح بالمنفذ المطلوب فقط.
- ☑ (اختياري) HTTPS عبر وسيط عكسي.
- ☑ (اختياري) مسح الأسرار القديمة من تاريخ git — راجع `SECURITY_HISTORY_SCRUB.md`.
- ☑ النسخ الاحتياطي اليومي يعمل ومُختبّر.

13) حلّ المشكلات الشائعة

العرض	السبب الغالب	الحل
الدخول لا يقبل السوبر أدمن	المتغيّرات لم تُحمّل	أعد ضبط القسم 4 وأعد تشغيل الخدمة
خطأ اتصال DB عند الإقلاع	اتصال خاطئ / MySQL متوقّف	تحقّق من السلسلة وخدمة MySQL
الصفحة تفتح لكن لا تحفظ	<code>ALLOWED_ORIGINS</code> لا يطابق العنوان	اجعلها مطابقة تماماً لعنوان المتصفح
Address already in use	المنفذ مشغول	غيّر <code>PORT</code> أو أوقف ما يستخدمه
صفحة 404 للواجهة	نشر ناقص	تأكّد أن index.html/js/css في مجلد النشر

بيانات الدخول بعد التركيب:

- مدير الكول سنتر (حساب البداية الوحيد): الرقم الوظيفي 0799 — يدخل به، ومنه يُنشئ بقية حسابات الموظفين.
- السوبر أدمن: كلمة مروره تحدّدتها الإدارة سرّاً (غير مدوّنة هنا).

عند أي غموض تقني عميق راجع الملفات المرافقة: `ENV_SETUP.md` و `SECURITY_HISTORY_SCRUB.md` و `setup-local-server.ps1` ، أو تواصل مع المطوّر.